

А/В-тест новой формы оплаты ЖКХ

1. Данные и предобработка

Исходные данные: лист «Пользователи» (1 504 строки) и лист «Платежи» (2 661 строка, попытки оплаты по 4 шагам воронки). Юнит рандомизации – пользователь, поэтому анализ ведётся на уровне уникального **user_id**, а не отдельной попытки оплаты.

Выявленные проблемы и их обработка:

1. 4 некорректные записи пользователей: пустая группа, пустой город, аномальный возраст (–5 и 150 лет) – исключены из анализа.
2. 1 платеж с пустым user_id и 1 платеж с несовпадающей группой относительно справочника пользователей – исключены из анализа.
3. Данные сплитовались: у 761 из 1 500 пользователей несколько попыток оплаты (от 1 до 4 за период). Чтобы не завышать выборку удвоением строк, для каждого пользователя рассчитан агрегированный флаг – **дошел ли он хотя бы раз до шага 4** (успешная оплата) за 30 дней теста.
4. Проверка длительности шагов на аномалии (отрицательные интервалы, оплаты вне периода теста): не обнаружено.
5. Проверка сплит-соотношения: 750 / 750 пользователей в группах А и В – **идеальный баланс**, риска смещения рандомизации нет.

2. Воронка оплаты по шагам



Новая форма (В) снижает отток на каждом шаге воронки, особенно на этапе ввода реквизитов и подтверждения платежа — ровно там, где было упрощено заполнение.

3. Итоговая конверсия и статистическая проверка

Группа	N	Успешных оплат	Конверсия
А (старая форма)	750	493	65,7%
В (новая форма)	750	603	80,4%
Абсолютный прирост			+14,7 п.п.

Доверительный интервал разницы конверсий (В – А)



Метод: двухвыборочный **z-тест для долей**, метрика бинарная (успех/неуспех), выборки независимы (разные пользователи), N велико (750 / 750) → выполняется условие нормальной аппроксимации биномиального распределения.

p-value $\approx 1,5 \times 10^{-10} < 0,001$

95% доверительный интервал разницы конверсий: **[10,2%; 19,1%]** п.п.

относительный прирост: **+22,3%** к базовой конверсии группы А

Вывод статистического теста:

Различие статистически значимо на уровне $\alpha = 0,05$ ($p \ll 0,001$), доверительный интервал разницы конверсий полностью выше нуля, следовательно, новая форма дает устойчивый прирост, случайностью объяснить его нельзя.

4. Рекомендации

Запустить новую форму оплаты ЖКХ на 100% пользователей

Новая форма с автозаполнением реквизитов повышает конверсию в успешную оплату с **65,7% до 80,4%**. Эффект наблюдается на всех шагах воронки, статистически значим и практически значим по величине.

Рекомендуемые следующие шаги:

1. раскатка на 100% с мониторингом конверсии первые 1–2 недели
2. разбивка по устройствам (iOS/Android) и городам для проверки однородности эффекта
3. отслеживание метрик поддержки (например, обращения по ошибкам автозаполнения реквизитов)